

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 15:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 15:24
Tiempo empleado	11 segundos
Puntos	0,00/50,00
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cuál es la métrica que anuncia RIP para envenenar una ruta?

Seleccione una:

- ☐ a. 15
- ☐ b. 16
- ☐ c. Infinito

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: 16

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Keepalive

Respuesta incorrecta.

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT;p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 3

Sin contestar Puntúa como 1,00

En IntServ las aplicaciones se clasifican en:

Inelásticas, intolerantes a pérdidas	Elegir...
Inelásticas (Tiempo Real) tolerantes a perdidas	Elegir...
Elásticas, tolerantes a pérdidas	Elegir...
Elásticas, intolerantes a pérdidas	Elegir...

Respuesta incorrecta.

IntServ Clasificación de aplicaciones

	Tolerantes a pérdidas	Intolerantes a pérdidas
Elásticas	Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.	Datos sobre TCP: FTP, Web,e-mail, etc.
Inelásticas (Tiempo Real)	Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.	Emulación de circuitos de líneas dedicadas)

La respuesta correcta es: Inelásticas, intolerantes a pérdidas → Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas), Inelásticas (Tiempo Real) tolerantes a perdidas → Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc., Elásticas, tolerantes a pérdidas → Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc., Elásticas, intolerantes a pérdidas → Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail

Pregunta 4

Sin contestar Puntúa como 1,00

Las principales funciones de la capa de red son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Controlar la congestión
- ☐ b. Controlar el flujo
- ☐ c. Hallar el camino
- ☐ d. Conmutación

Respuesta incorrecta.

Dos funciones: Determinacion de ruta y Conmutacion

- Determinación de ruta: metricas y tablas (asociaciones destino/próx.salto
- Si sabe adónde mandar el pq, lo envía. Sino, lo descarta o lo envía x omisión
- Métrica: unidad de medida
- Métricas: longitud de la ruta, confiabilidad, retardo, AB, carga, costo, ...
- Conmutación: relativamente simple. Puede involucrar cambios de encapsulamiento y/o resolución de direcciones L2
- Aquí se aplica QoS (encolamiento)

Las respuestas correctas son: Hallar el camino, Conmutación

Pregunta 5

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual es la organización que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión?

Seleccione una:

- ☐ a. ICANN
- ☐ b. Internet Society
- ☐ c. IANA
- ☐ d. ARIN

Respuesta incorrecta.

La Internet Assigned Numbers Authority (cuyo acrónimo es IANA), es la Agencia de Asignación de Números de Internet. Era el antiguo registro central de los protocolos Internet, como puertos, números de protocolo y empresa, opciones y códigos. Fue sustituido en 1998 por ICANN.

La respuesta correcta es: ICANN

Pregunta 6

Sin contestar Puntúa como 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 7

Sin contestar Puntúa como 1,00

Durante el procedimiento de descubrimiento de MTU del camino, se envía un datagrama con el bit de no fragmentar activado, si en el camino encuentra un enrutador que no puede enviar el datagrama sin fragmentar, descarta el datagrama y devuelve un mensaje ICMP indicando que es necesaria la fragmentación y el tamaño de la MTU posible.

Esto lo hace mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. con un mensaje ICMP tiempo excedido además del tamaño MTU
- ☐ b. El campo código ICMP
- ☐ c. El campo tipo ICMP

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El campo código ICMP

Pregunta 8

Sin contestar Puntúa como 1,00

Un Router Arbitrer (route-server) mantiene solo información de accesibilidad positiva

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Ruteo externo en la Internet global

- Para incrementar la consistencia global de BGP, se desarrolló el esquema de Router Arbitrer (RA)
- Consiste en una BD depurada, autenticada y replicada de información de alcanzabilidad.
- Esto previene que información incorrecta se propague por el backbone global
- Además se requiere que solo el AS propietario de una red la anuncie en primer término.
- Se implementa como `route-servers` (PCs) en cada NAP de los ISPs, que cuentan con una copia autenticada de la BD y corren BGP a la par de los routers
- Mantiene información positiva Y NEGATIVA de rutas

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

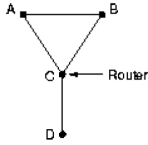
Sin contestar Puntúa como 1,00

La técnica de horizonte dividido funciona en todas las topologías

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Por desgracia no funciona siempre. En el dibujo siguiente, A y B cuentan a infinito cuando D baja.



La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Sin contestar Puntúa como 1,00

Los campos que jamas cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Identificación
- ☐ b. Dirección Destino
- ☐ c. Header Checksum
- ☐ d. Dirección Origen
- ☐ e. TTL

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

Pregunta 11

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☐ b. Emisor

Respuesta incorrecta.

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 12

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuales de los siguientes son tipos de mensaje de OSPF-LSAs (Anuncio de Estado de Enlace del protocolo OSPF)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Anuncio de enlace resumizado ABR
- ☐ b. Anuncio de Red
- ☐ c. Anuncio de enlace resumizado ASBR
- ☐ d. LS Update Actualización de estado de enlace
- ☐ e. Anuncio de Router
- ☐ f. Anuncio de enlace resumizado AR
- ☐ g. LS Request solicitud de estado de enlace

Respuesta incorrecta.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace resumizado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace resumizado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace resumizado ASBR

Las respuestas correctas son: Anuncio de Router, Anuncio de Red, Anuncio de enlace resumizado AR, Anuncio de enlace resumizado ABR, Anuncio de enlace resumizado ASBR

Pregunta 13

Sin contestar Puntúa como 1,00

Seleccione características de una VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No puede alterarse una vez establecida
- ☐ b. El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública
- ☐ c. Las redes deben estar autenticadas
- ☐ d. La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global
- ☐ e. Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad

Respuesta incorrecta.

Características de una VPN

- El tráfico VPNs debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública
- Las VPNs deben estar autenticadas
- Esta autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global (IKE, PKI, Kerberos, ...)
- No puede alterarse la VPN una vez establecida
- Todos los componentes de la VPN deben acordar y soportar las características de seguridad

Las respuestas correctas son: El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública, Las redes deben estar autenticadas, La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global, No puede alterarse una vez establecida, Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad

Pregunta 14

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Emisor
- ☐ b. Receptor

Respuesta incorrecta.

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 15

Sin contestar Puntúa como 1,00

Diffie Hellman es vulnerable al ataque MITM

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Distribución de claves

- Diffie-Hellmann es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza ESP
- ☐ b. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas
- ☐ c. Utiliza cifrado modo transporte
- ☐ d. Utiliza cifrado modo túnel
- ☐ e. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

Pregunta 17

Sin contestar Puntúa como 1,00

IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 18

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuando dos computadores IPv6 comunicantes a través de una interred IPv4 utilizan Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6 del:

Seleccione una:

- ☐ a. Tipo 1
- ☐ b. Tipo 2

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 1

Pregunta 19

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual es la granularidad de QoS? para:

IntServ

Elegir...

DiffServ

Elegir...

Best Effort

Elegir...

Respuesta incorrecta.

IntServ vs DiffServ

	IntServ	DiffServ	Best-Effort
Granularity of QoS	Per-flow	Per-class	None (fair to all)
Services	Guaranteed (quantitative) Controlled Load (qualitative)	Expedited Forwarding (quantitative) Assured Forwarding (qualitative)	“best-effort”
Resource Allocation	Dynamic	Static or Dynamic	None
Signaling	RSVP (for host/router)	RSVP (for host) RSVP/LDAP/COPS (for bandwidth broker) None for core router	None
Classification	Multi-field at host/router	Multi-field at the edge, DS-field at the core	None
Control	At host/router	Marking at the edge, queue mngt at the core	FIFO only
Complexity	High	Medium	Low

La respuesta correcta es: IntServ → Per-Flow, DiffServ → Per-Class, Best Effort → Ninguna - igual para todos los paquetes

Pregunta 20

Sin contestar Puntúa como 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☐ a. entrega sin conexión no confiable
- ☐ b. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ c. entrega sin conexión confiable
- ☐ d. orientado a circuito de máximo esfuerzo

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 21

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para enrutamiento por estado de enlace:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Rápida convergencia con alta complejidad
- ☐ b. La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace
- ☐ c. No es necesario que cada enrutador tenga una idea razonable del retardo a cada uno de sus vecinos
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores
- ☐ e. Rápida convergencia con baja complejidad

Respuesta incorrecta.

Ruteo Dinámico. Enrutamiento LS Cuatro etapas

- Descubrir vecinos
- Calcular métrica (p.ej.retardos)
- Distribuir LSA (La parte más complicada)
- Calcular SPF (Dijkstra)

Las respuestas correctas son: Rápida convergencia con alta complejidad, La parte mas complicada del algoritmo, es la distribución de los paquetes de estado de enlace, Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta mas corta a los demás enrutadores

Pregunta 22

Sin contestar Puntúa como 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Hello
- ☐ c. Keepalive
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. RTO

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 23

Sin contestar Puntúa como 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento
- ☐ b. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP
- ☐ c. el router del segmento responde con su propia IP / MAC

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 24

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd)
- ☐ b. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers
- ☐ c. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs
- ☐ d. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 25

Sin contestar Puntúa como 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) trabaja en modo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☐ b. Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☐ c. Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☐ d. Autenticación (AH)
- ☐ e. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec, Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Pregunta 26

Sin contestar Puntúa como 1,00

Se dice de manera incorrecta que BGP es un protocolo de Vector Distancia Avanzado, pero esto no así.

Marque las opciones que son BGP y no las tiene un protocolo de Vector Distancia

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Puede contener información de mas de 250.000 rutas
- ☐ b. El transporte de información sobre conexiones TCP confiables asegura mayor eficiencia para la comunicación de volúmenes importantes de información como son los que corresponden a la cantidad de rutas que requiere hoy Internet
- ☐ c. Utiliza actualizaciones incrementales o disparadas por eventos
- ☐ d. Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP
- ☐ e. Las actualizaciones de enrutamiento pueden contener tanto información referida a nuevas rutas disponibles, como a rutas que han dejado de estar disponibles
- ☐ f. Utiliza mensajes HELLO
- ☐ g. Dado que no se requieren actualizaciones periódicas, sólo envía mensajes de keepalive
- ☐ h. Utiliza el puerto UDP 520

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP, Utiliza actualizaciones incrementales o disparadas por eventos, El transporte de información sobre conexiones TCP confiables asegura mayor eficiencia para la comunicación de volúmenes importantes de información como son los que corresponden a la cantidad de rutas que requiere hoy Internet, Las actualizaciones de enrutamiento pueden contener tanto información referida a nuevas rutas disponibles, como a rutas que han dejado de estar disponibles, Dado que no se requieren actualizaciones periódicas, sólo envía mensajes de keepalive, Puede contener información de mas de 250.000 rutas

Pregunta 27

Sin contestar Puntúa como 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☐ a. Asignación geográfica
- ☐ b. Direcciones encapsuladas
- ☐ c. Formato de Prefijo
- ☐ d. Asignación por niveles

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 28

Sin contestar Puntúa como 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. Persist
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. RTO

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 29

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ b. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ c. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ d. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto
- ☐ e. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos

Respuesta incorrecta.

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 30

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual es el concepto clave en IPSEC?

Seleccione una:

- ☐ a. Los algoritmos de encriptación
- ☐ b. La utilización de ESP
- ☐ c. La asociación de seguridad
- ☐ d. La SPI (Security Parameter Index)
- ☐ e. La utilización de AH

Respuesta incorrecta.

IPSec

- **Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)**
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es: La asociación de seguridad

Pregunta 31

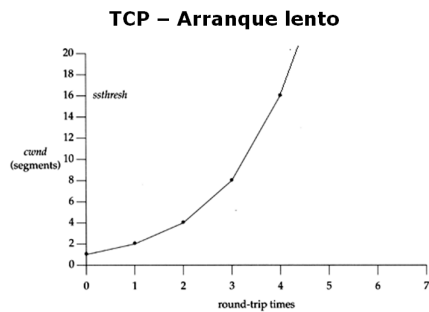
Sin contestar Puntúa como 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Siempre se mide en octetos
- ☐ b. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- ☐ c. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☐ d. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*
- ☐ e. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Respuesta incorrecta.



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o *cwnd*
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 32

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0
- ☐ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- ☐ c. Es la ventana del emisor
- ☐ d. Es la VENTANA del receptor (W)
- ☐ e. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 33

Sin contestar Puntúa como 1,00

El contenido típico de una tabla de ruteo incluye:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Máscara de subred
- ☐ b. Dirección IP de la RED de destino
- ☐ c. Dirección IP de origen
- ☐ d. Dirección IP del próximo salto
- ☐ e. Métrica (costo)
- ☐ f. Protocolo origen de la información
- ☐ g. Interface de salida

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Dirección IP de la RED de destino, Máscara de subred, Dirección IP del próximo salto, Interface de salida, Métrica (costo), Protocolo origen de la información

Pregunta 34

Sin contestar Puntúa como 1,00

ARP tiene encabezado de formato fijo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 35

Sin contestar Puntúa como 1,00

Diffie Hellman es vulnerable a MITM, además no sirve para la distribución de claves simétricas, indique posibles soluciones

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La utilización de un KDC
- ☐ b. La utilización conjunta de Triple DES y SHA
- ☐ c. La utilización de Kerveros

Respuesta incorrecta.

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

Las respuestas correctas son: La utilización de un KDC, La utilización de Kerveros

Pregunta 36

Sin contestar Puntúa como 1,00

En IPv6 se eliminó la fragmentación en los routers

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cuales son los mecanismos desarrollados / estandarizados para QoS en Capa de Red?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. DiffServ (Differentiated Services)
- ☐ b. Tipos de Servicio en ATM
- ☐ c. IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP.
- ☐ d. Categorías de Servicio en ATM

Respuesta incorrecta.

Calidad de servicio en Internet

- Se han desarrollado y estandarizado los dos mecanismos de QoS:
 - **IntServ** (Integrated Services - ISA) y protocolo **RSVP**. Fuertemente influido por ATM y las tecnologías telefónicas. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
 - **DiffServ** (Differentiated Services). El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto. Esto le da al usuario una confianza razonable de conseguir la QoS solicitada.
- Ambos son compatibles y pueden coexistir

Las respuestas correctas son: IntServ (Integrated Services - ISA) y protocolo RSVP., DiffServ (Differentiated Services)

Pregunta 38

Sin contestar Puntúa como 1,00

RIP es quizás el protocolo más implementado en redes de pequeña escala

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Por su sencillez y facilidad de administración, muchos dispositivos (algunos routers para pequeñas oficinas, por ejemplo) tienen activado RIP por defecto. También puede ocurrir encontrarse con firewalls que soportan RIP pero no OSPF o EIGRP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 39

Sin contestar Puntúa como 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama
- ☐ b. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen
- ☐ c. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador
- ☐ d. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 40

Sin contestar Puntúa como 1,00

El formato de los atributos en BGP es la tupla (tipo, longitud, valor)

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 41

Sin contestar Puntúa como 1,00

El manejo activo de colas (AQM) evita los siguientes inconvenientes relacionados con la congestión: (marque los correctos)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descarte de paquetes de control
- ☐ b. Desborde de los buffers
- ☐ c. Descarte aleatorio de paquetes
- ☐ d. Apropiación de buffers
- ☐ e. Sincronización global

Respuesta incorrecta.

Ejemplo de AQM: TCP con ECN

- Congestión L3 → Descarte
- Congestión L4 → SS/CA
- Consecuencias: Sincronización global, apropiación buffers, saturación buffers
- Los paquetes siempre se descartan CUANDO SE INICIA la congestión, *no antes!*
- Penaliza a las aplicaciones RT
- AQM: actuar *al comienzo* del ciclo, controlar longitud colas, notificar a los flujos TCP/IP
- Necesitamos ir más allá del concepto de caja negra
- Cómo?

TCP con ECN

Las respuestas correctas son: Sincronización global, Desborde de los buffers, Apropiación de buffers

Pregunta 42

Sin contestar Puntúa como 1,00

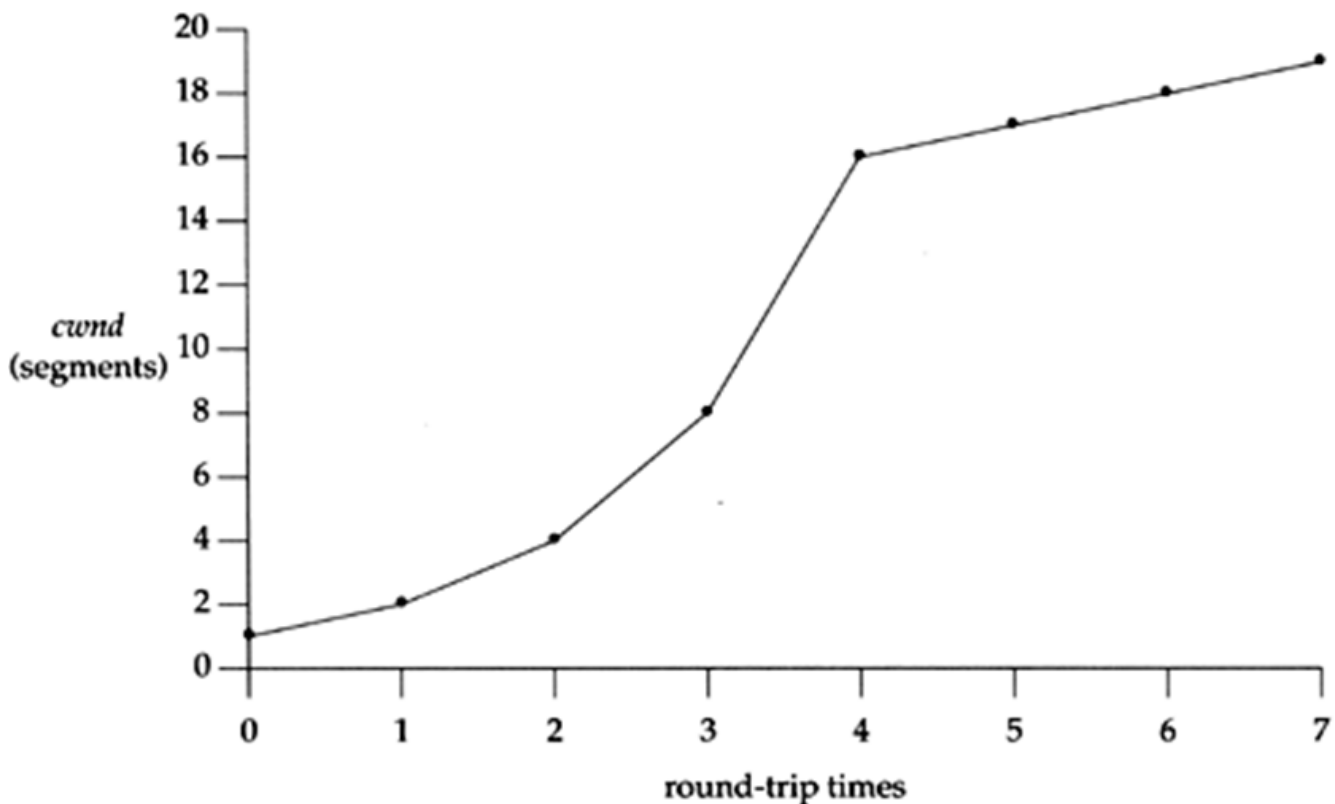
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$
- ☐ b. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente
- ☐ c. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance
- ☐ d. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$
- ☐ e. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO
- ☐ f. Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536
- ☐ g. $Ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA
- ☐ h. Superado el $SStresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Respuesta incorrecta.

$SStresh = 16 \text{ MSS}$ y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32 \text{ MSS}$



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, $Ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el $SStresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 43

Sin contestar Puntúa como 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) brinda servicios de:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Autenticación (AH)
- ☐ b. Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☐ c. Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☐ d. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- ☐ e. Autenticación + encriptación (ESP)

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Autenticación (AH), Autenticación + encriptación (ESP), Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

Pregunta 44

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para DiffServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Marcado de paquetes (DSCP). SLA
- ☐ b. Se configura en cada router por separado
- ☐ c. Orientado a conexión
- ☐ d. Agrupamiento paquetes similares (BA)
- ☐ e. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto
- ☐ f. Define un ámbito DS
- ☐ g. Mejor escalabilidad
- ☐ h. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- ☐ i. Comportamiento en cada salto (PHB)
- ☐ j. Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones
- ☐ k. Mantener simple los core routers
- ☐ l. Problemas de escalabilidad
- ☐ m. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
- ☐ n. Protocolo de señalización RSVP

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto, Mejor escalabilidad, Marcado de paquetes (DSCP). SLA, Comportamiento en cada salto (PHB), Agrupamiento paquetes similares (BA), Se configura en cada router por separado, Define un ámbito DS, Mantener simple los core routers

Pregunta 45

Sin contestar Puntúa como 1,00

Si en una tabla de ruteo existe una ruta por defecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Se la compara al final
- ☐ b. Se la compara al principio
- ☐ c. Directamente se mandan todos los datagramas por esa ruta

Respuesta incorrecta.

IMPORTANTE!!!

- Se puede eliminar del algoritmo la porción correspondiente a las redes directamente conectadas, si éstas también se agregan a la tabla (generalmente es así)
- Los prefijos de red son examinados **los más largos primero (longest match)**.
- Esto asegura que las redes más específicas sean examinadas primero.
- La ruta por defecto **también** se compara (al final)
- Cada DG entrante es examinado, para ver si coincide con alguna dirección IP de una interfaz (host) o para determinar el próximo salto (router)
- En las tablas de ruteo solo se guardan direcciones IP, no físicas

La respuesta correcta es: Se la compara al final

Pregunta 46

Sin contestar Puntúa como 1,00

El intercambio de rutas por etiqueta, también conocido como *LSP* : (marque las opciones relacionadas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La ruta es establecida basándose en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos, siguiendo un criterio definido por FEC (Forwarding Equivalence Class)
- ☐ b. El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima capa.
- ☐ c. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay
- ☐ d. Es una ruta establecida por un protocolo de señalización como LDP, RSVP o CR-LDP

Respuesta incorrecta.

Terminología MPLS

•**FEC (Forwarding Equivalence Class)**: conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

•**LSP (Label Switched Path)**: camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

•**LSR (Label Switching Router)**: router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

•**LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

•**LSR Interior**: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

•**LSR Frontera de ingreso**: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

•**LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Las respuestas correctas son: Es una ruta establecida por un protocolo de señalización como LDP, RSVP o CR-LDP, La ruta es establecida basándose en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos, siguiendo un criterio definido por FEC (Forwarding Equivalence Class), Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay, El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima capa.

Pregunta 47

Sin contestar Puntúa como 1,00

¿Cómo intercambia BGP la información entre pares?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante una sesión UDP
- ☐ b. Mediante una sesión TCP
- ☐ c. Mediante un enlace cifrado
- ☐ d. Mediante una conexión punto a punto

Respuesta incorrecta.

BGP es un protocolo que funciona sobre TCP por el puerto 179. BGP permite el encaminamiento de los paquetes IP que se intercambian entre los distintos AS. Para ello, es necesario el intercambio de prefijos de rutas entre los diferentes AS de forma dinámica, lo cual se lleva a cabo mediante el establecimiento de sesiones BGP inter-AS sobre conexiones TCP. Este tipo de operación proporciona comunicación fiable y esconde todos los detalles de la red por la que se pasa.

La respuesta correcta es: Mediante una sesión TCP

Pregunta 48

Sin contestar Puntúa como 1,00

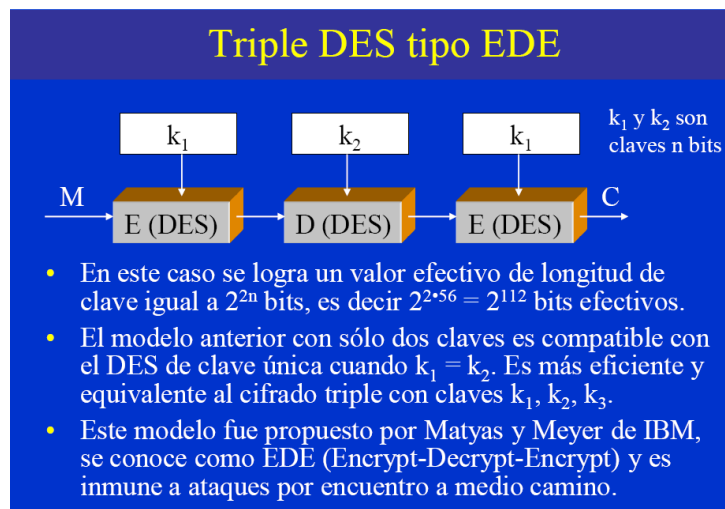
¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

Seleccione una:

- ☐ a. RSA
- ☐ b. DES
- ☐ c. TRIPLE DES

Respuesta incorrecta.

Cifrado DES - 3DES



La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta 49

Sin contestar Puntúa como 1,00

Las técnicas mas utilizadas en la interoperabilidad de IPv6 / IPv4 son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Traductores de nivel de aplicación
- ☐ b. Protocolos Duales
- ☐ c. Pilas duales y encapsulado en túnel

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas duales y encapsulado en túnel

Pregunta 50

Sin contestar Puntúa como 1,00

Indique las funciones principales asociadas a ICMP

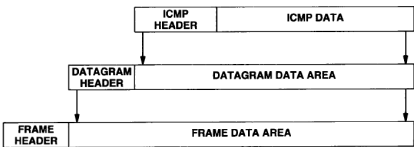
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Direccionamiento en subredes
- ☐ b. Medición de rendimiento
- ☐ c. Comprobación de equipo alcanzable
- ☐ d. Control de congestión
- ☐ e. Informe de errores
- ☐ f. Corrección de errores
- ☐ g. Control de flujo
- ☐ h. Notificación de cambio de ruta

Respuesta incorrecta.

ICMP

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al **origen!** Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)



ICMP

Code Value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and DF set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated
9	Communication with destination network administratively prohibited
10	Communication with destination host administratively prohibited
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service

Destino inaccesible (códigos)

Las respuestas correctas son: Informe de errores, Comprobación de equipo alcanzable, Control de congestión, Notificación de cambio de ruta, Medición de rendimiento, Direccionamiento en subredes

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶